

Problema #2. Una paradoja de Feynman.

(a) Los campos EM almacenan momento (flujo de energía $\rightarrow$ momento)

Para la materia, el momento angular viene dado por

$$\vec{L} = \int \vec{r} \times \vec{p} dV, \quad \vec{p} \text{ para materia}$$

Para un campo se usa la densidad de momento lineal del campo, definida por.

$$\vec{g} = \epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}.$$

Entonces

$$\vec{L}_{\text{campo}} = \int \vec{r} \times (\epsilon_0 \vec{E} \times \vec{B}) dV.$$

De la integral anterior (no la haremos)

$$\vec{L}_{\text{campo}} = \frac{Q \Phi_B}{2\pi}, \quad \Phi_B = B \pi R^2.$$

Entonces.

$$\vec{L}_{\text{campo}} = \frac{Q B R^2}{2}$$

que es el que adquiere la carga

(b) Para un resorte

$$U = \frac{1}{2} k x^2$$

Para el péndulo de torsión

$$U = \frac{1}{2} K \theta^2$$

Para un cuerpo rígido girando alrededor de un eje

$$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2, \quad I : \text{momento inercia}$$

momento angular: $L = I \omega$

$$\text{Entonces } E_{\text{rot}} = \frac{L^2}{2I}$$

Conservación energía:

$$U_i + E_i = U_f + E_f$$

$$\frac{L^2}{2I} = \frac{1}{2} K \theta_{\text{max}}^2$$

$$\theta_{\text{max}} = \frac{L}{(IK)^{1/2}}$$

con $L = \frac{QB R^2}{2}$, $I = M R^2$.

Entonces

inercia ciata
(cilindro delgado)

$$\theta_{\max} = \frac{QB R^2 / 2}{(M R^2 k)^{1/2}} = \left[\frac{QB R}{2 (M k)^{1/2}} \right]$$

(c) Si la bobina es de R infinito, no entra en juego.

Entonces todo el momento viene del campo electromagnético.